

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет: Безопасности информационных технологий



По дисциплина:
«Проектирование комплексных систем защиты информации»

Проект комплексной системы защиты информации предприятия “MedCare”

Выполнили: Чу В.Д, Чан Б.Л, Доан Т.Х.Т
Студент группы: N3447, N3446, N3445
Проверила преподаватель: Коржук Виктория Михайловна,
к.т.н., доцент ФБИТ

Санкт-Петербург
2025г.

Цель и задачи

Цель работы



Обеспечение комплексной информационной безопасности организации «MedCare» от атак, представляющих угрозу её информационным ресурсам.

Задачи

- Провести обследование организации и потоков информации;
- Определить нарушителей, угрозы и предварительные риски;
- Установить требования защиты по законам и стандартам Российской Федерации;
- Разработать техническое задание и архитектуру системы защиты;
- Внедрить организационные, программно-технические, инженерные и криптографические меры;
- Оценить стоимость и эффективность, подготовить документы и обучение персонала.

Общие сведения

Наименование организации: ООО «MedCare».



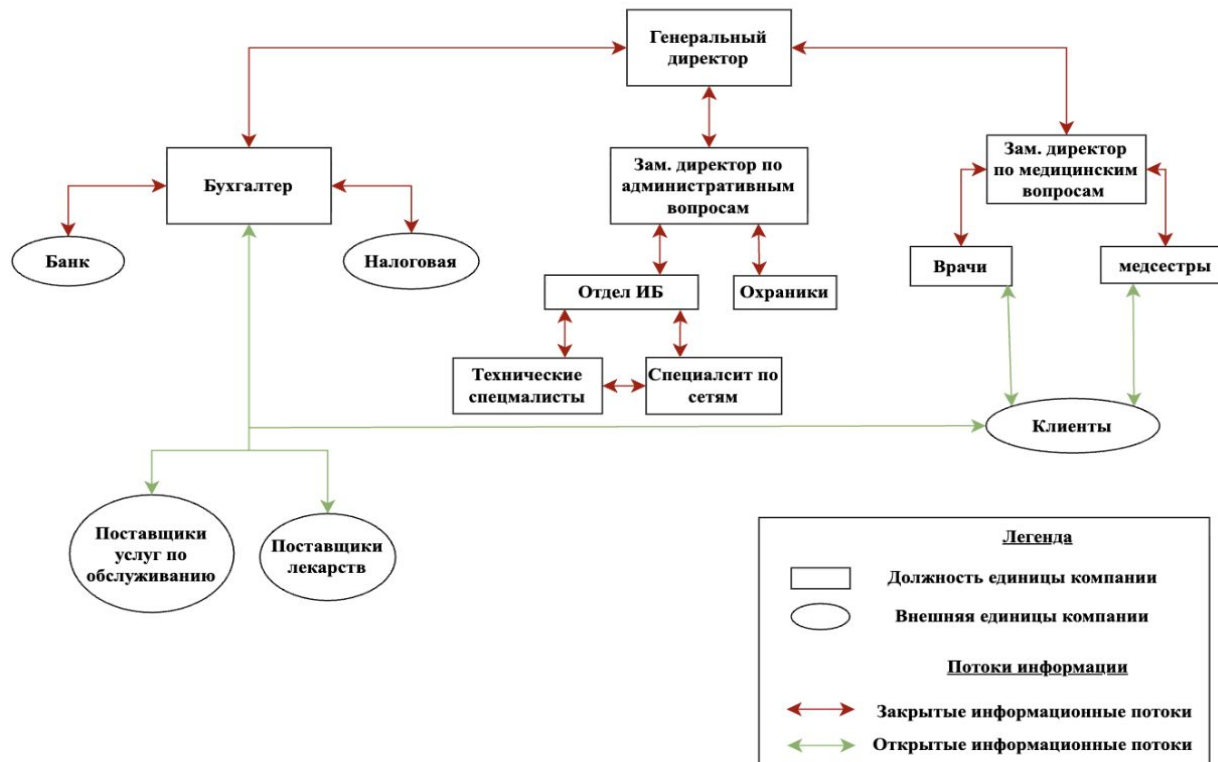
Область деятельности: Основными видами деятельности компании являются медицинское обследование, лечение и медикаментозное обеспечение пациентов.

Прибыль (месячная/годовая), расходы:

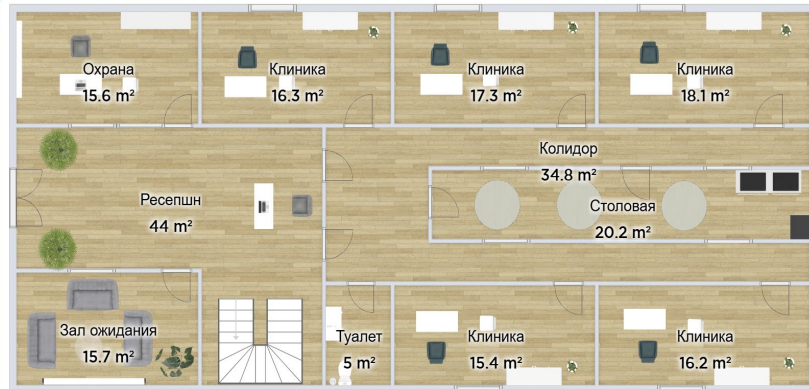
- **прибыль:** 3 500 000 руб./месяц;
- **расходы:** 5 500 000 руб./месяц, включая
 - общий фонд оплаты труда: 2 600 000 руб./месяц;
 - налоги: 800 000 руб./месяц;
 - лекарства и медицинские изделия: 1 400 000 руб./мес.
 - аренда, коммунальные платежи: 700 000 руб./месяц;

Персонал организации (33 человек): 1 Директор, 2 заместители директора, 1 бухгалтер, 10 врачи, 10 медсестры, 7 административный персонал и технические специалисты (отдел ИБ, отдел анализа данных), 2 охранника.

Схема потоков данных



План помещений

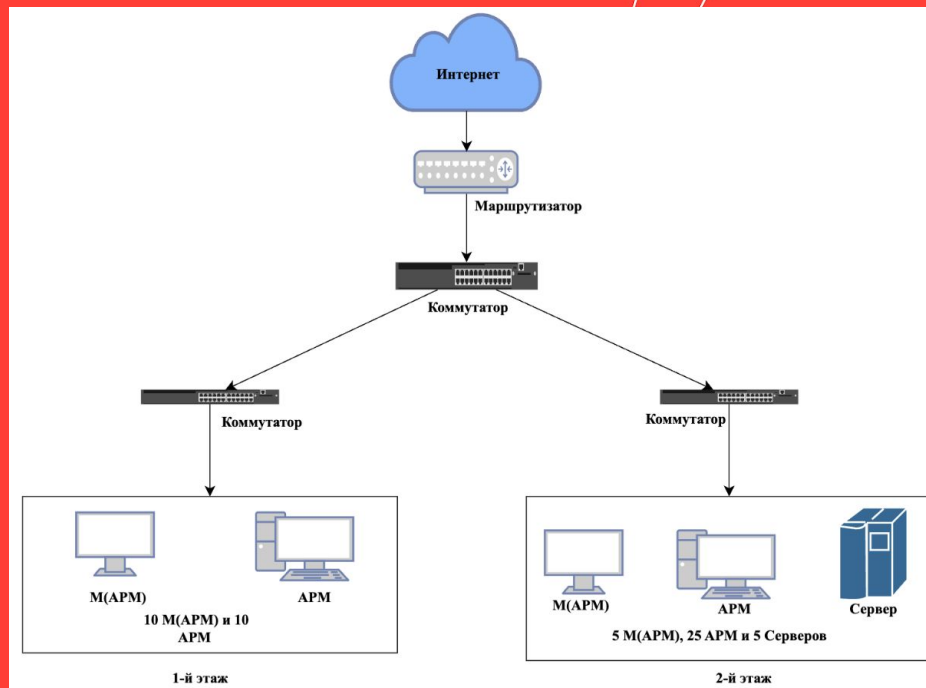


Первый этаж



Второй этаж

Предпроектное исследование организации



Комплекс технических средств организации

Оборудование ИС организации
включает в себя:

- СБТ (35 автоматизированных рабочих мест (АРМ), 5 серверов и 15 (мобильных АРМ).
- АСО: Siemens OSM (1 шт), коммутатор Siemens Scalance X202 21RT (2 шт).
- каналы передачи данных. Сети связи расположены в пределах контролируемой зоны. Используются линии связи на основе кабелей типа «витая пара», волоконно-оптические и физические линии связи;
- ПО: ОС MS Windows 10 64-Bit, ОС MS Windows Server 2019, ОС 3.1С Бухгалтерия, ОС WeUp ERP For Healthcare (Программное обеспечение для поддержки ведения пациентов).

Предварительная оценка рисков



	Идентификатор УБИ															
Эксперт	003	014	019	027	031	033	067	069	073	104	156	006	083	139	175	189
1	11	16	14	15	9	25	12	26	17	14	19	18	33	21	25	30
2	13	7	10	14	16	18	19	16	20	15	17	19	28	26	20	34
3	8	13	16	17	7	15	19	16	18	20	10	21	34	19	22	30
4	12	10	10	18	7	21	13	18	20	20	14	22	27	25	23	32
5	10	11	16	14	8	21	19	24	13	16	10	19	27	23	23	30
Среднее	10,8	11,4	13,2	15,6	9,4	20	16,4	20	17,6	17	14	19,8	29,8	22,8	22,6	31,2
CV	17,8	29,5	23	11,6	40,2	18,7	21,8	23,5	16,4	16,6	29	8,3	11,5	12,6	8	5,7

Предварительная оценка рисков

ИТМО



Требования к системе защиты информации

ИТМО

- ✓ Требования к режимам функционирования системы;
- ✓ Требования к надежности;
- ✓ Требования безопасности;
- ✓ Требования к квалификации исполнителя.



Предлагаемые меры и средства по защите информации в организации



Таблица 1: Организационно-правовая защита информации



Наименование	Стоимости (руб)
Политика ИБ	55 000
Регламент управления уязвимостями ИБ	35 000
Внешний аудит безопасности	80 000
ИТОГО	170 000

Предлагаемые меры и средства по защите информации в организации

ИТМО

Программно-аппаратная защита информации



Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
– 114 361 руб./год.

Криптографическая защита

VipNet CSP 4 – 8 000 руб./год

VipNet Client 4 – 8 000 руб./год

Инженерно-техническая защита информации



Система постановки виброакустических
и акустических помех лгш-402 (2 шт.) –
66 200 руб.

Предлагаемые меры и средства по защите информации в организации

ИТМО

Таблица 2: Технические средство охраны

Наименование	Стоимости (руб)
Система видеонаблюдения (Reolink RLC-410W – 22 шт., GF-NV1601HD v2 – 2шт., Seagate Surveillance – 2шт.)	231 220
СКУД (Замок – 24 шт., считыватель HID Global VertX EVO V2000 – 12 шт., Кнопка ABK 805 A – 1 шт., контроллер CASTLE RS – 12 шт.)	137 300
Система пожарно-охранной (Дымовой извещатель ИП 212-43М – 41 шт., Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ – 4 шт., Световое табло выход SLT Топаз 12 – 4 шт., Маяк-12-КП Оповещатель светозвуковой – 27 шт.)	150 885
ИТОГО	519 405

Итоговая стоимость ПКСЗИ

Таблица 3: Итоговая стоимость КСЗИ



Наименование	Стоимости (руб)
Организационно-правовая защита информации	170 000
Программно-аппаратная защита информации	114 361
Инженерно-техническая защита информации	66 200
Технические средства охраны	519 405
Криптографическая защита	16 000
ИТОГО	885 966

Итоговая оценка рисков



Перерасчет рисков



Идентификатор УБИ	Название УБИ	Риск до внедрения КСЗИ (руб.)	Риск после внедрения КСЗИ (руб.)
УБИ.003	Угроза использования слабостей криптографических алгоритмов и уязвимостей в программном обеспечении их реализации	108 000	30 000
УБИ.014	Угроза длительного удержания вычислительных ресурсов пользователями	62 700	27 500
УБИ.019	Угроза заражения DNS-кеша	59 400	45 000
УБИ.027	Угроза искажения вводимой и выводимой на периферийные устройства информации	78 000	55 000
УБИ.031	Угроза использования механизмов авторизации для повышения привилегий	103 400	77 000
УБИ.033	Угроза использования слабостей кодирования входных данных	200 000	140 000
УБИ.067	Угроза неправомерного ознакомления с защищаемой информацией	180 400	143 000
УБИ.069	Угроза неправомерных действий в каналах связи	220 000	88 000
УБИ.073	Угроза несанкционированного доступа к активному и (или) пассивному виртуальному и (или) физическому сетевому оборудованию из физической и (или) виртуальной сети	176 000	130 000

Перерасчет рисков



УБИ.104	Угроза определения топологии вычислительной сети	374 000	220 000
УБИ.156	Угроза утраты носителей информации	168 000	120 000
УБИ.006	Угроза внедрения кода или данных	326 700	280 500
УБИ.083	Угроза несанкционированного доступа к системе по беспроводным каналам	298 000	190 000
УБИ.139	Угроза преодоления физической защиты	250 800	187 000
УБИ.175	Угроза «фишинга»	226 000	150 000
УБИ.189	Угроза маскирования действий вредоносного кода	514 800	346 500
Итого риск		3 346 200	2 229 500

Выводы



В соответствии с приведенными выше расчетами, итоговый риск снижен на **1 116 700 руб.**

На основе данных о доходах организации, приведенных в п.1.1, равными **3 500 000 руб./мес**, общей стоимости КСЗИ + пусконаладочные работы, указанной в п.6.6 и рассчитанной как **885 966 руб.**, полагаем затраты на представленную КСЗИ оправданными.

**Спасибо
за внимание!**

IT'sMO *re than a*
UNIVERSITY

Чу Ван Доан – N3447

Чан Бао Линь – N3446

Доан Тхи Хоай Тхыонг – N3445